Tarea_3_Diego_Carmine

July 5, 2025

1 Tarea 3

Instrucciones

Los resultados de los ejericicios propuestos se deben entregar como un notebook por correo electronico a juancaros@udec.cl el dia 6/6 hasta las 21:00. Es importante considerar que el código debe poder ejecutarse en cualquier computadora con la data original del repositorio. Recordar la convencion para el nombre de archivo ademas de incluir en su documento titulos y encabezados por seccion. Utilizar la base de datos junaeb3.csv, el diccionario de datos es el siguiente:

sexo: sexo del estudiante (1: mujer) edad: edad del estudiante (meses) imce: indice de masa corporal estandarizado (puntaje z) vive_padre: 1 si el padre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de un padre) vive_madre: 2 si la madre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de una madre) area: urbana=1, rural=0 sk1: muestra afecto a padres (1: siempre - 5: nunca) sk2: muestra afecto a sus pares (1: siempre - 5: nunca) sk3: expresa sus sentimientos (1: siempre - 5: nunca) sk4: usa gestos para mostrar sentimientos (1: siempre - 5: nunca) sk5: juega con otros (1: siempre - 5: nunca) sk6: comparte sus cosas con otros (1: siempre - 5: nunca) sk7: es agresivo (1: siempre - 5: nunca) sk8: participa en juegos grupales (1: siempre - 5: nunca) sk9: hace preguntas a adultos (1: siempre - 5: nunca) sk10: tiene interes por libros (1: siempre - 5: nunca) sk11: tiene interes por su entorno (1: siempre - 5: nunca) sk12: juega a armar y desarmar cosas (1: siempre - 5: nunca) sk13: tiene expresiones artisticas (1: siempre - 5: nunca) act_fisica: frecuencia actividad fisica (1: nunca - 5: 5 o mas veces a la semana) educm: años de escolaridad de la madre educp: años de escolaridad del padre madre_work: si la madre trabaja (-1: labor domestica, 0: desempleada, 1: empleada)

2 Carga de datos

Cargue la base de datos y realice los ajustes necesarios para su uso (missing values, recodificar variables, etcetera). Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

R: Se cargo la data y se visualizo la información de los datos, se generó un heatmap para apreciar los datos faltantes de cada variables, en este caso son bastantes pocos, el que tiene mayores datos faltantes es act_fisica, por lo que se reemplazaron por la moda de esta variables, se vieron algunos outliers, pero no son de gran significancia, luego se dropearon los valores faltantes y se dropeo la columna sk7 por inconsistencia en la data.

	sexo	edad	imce	vive_padre	vive_madre	sk1	sk2	sk3	sk4	sk5	…	\
0	1	85	0.75	1	1	1	1	1	2	1	…	
1	0	76	0.71	0	1	1	1	1	1	1	…	
2	1	68	0.27	0	1	2	2	3	2	1	…	
3	1	84	2.05	1	1	1	1	1	1	1	…	
4	0	86	1.05	1	1	1	1	1	1	1	…	
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
31050	0	78	1.63	1	1	1	3	1	2	2	…	
31051	1	79	2.57	1	1	1	1	2	2	1	…	
31052	0	78	2.12	1	1	1	1	1	1	1	…	
31053	1	78	-0.43	1	1	1	1	1	1	2	…	
31054	0	78	-0.55	0	1	2	2	1	1	1	…	

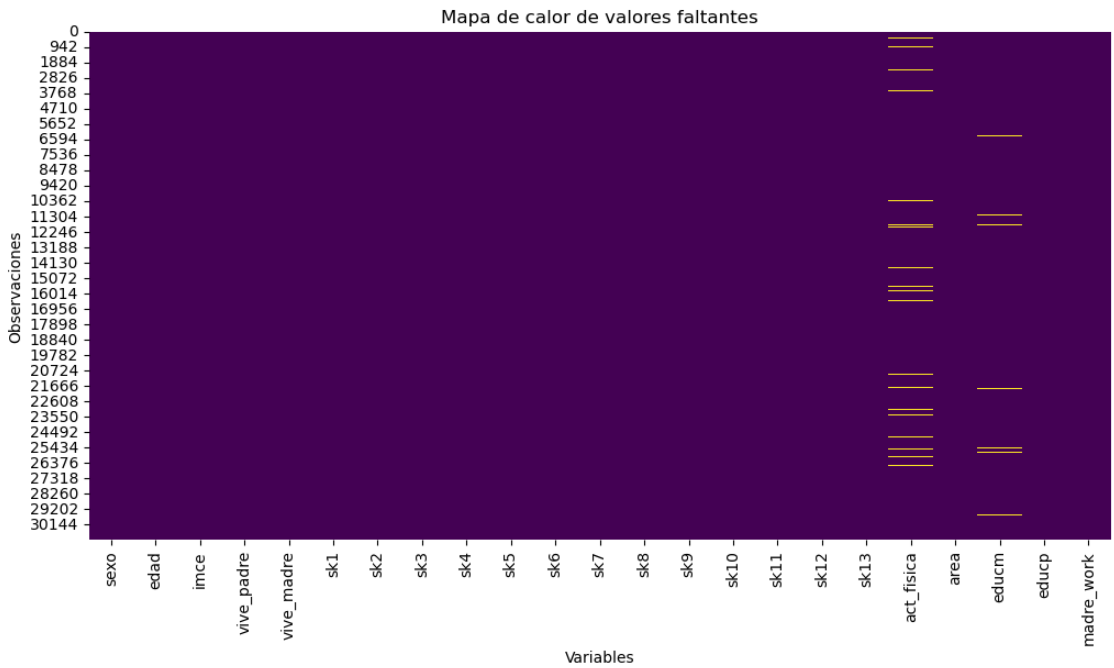
	sk9	sk10	sk11	sk12	sk13	act_fisica	area	educm	educp	madre_work
0	2	2	2	3	2	NaN	0	11.0	11	-1
1	1	1	1	1	1	5.0	0	8.0	8	1
2	2	3	2	1	3	NaN	1	13.0	13	1
3	1	1	1	1	1	2.0	1	16.0	12	-1
4	1	1	1	1	1	1.0	1	17.0	15	0
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
31050	2	2	2	1	1	2.0	1	13.0	13	-1
31051	1	3	2	1	4	3.0	1	18.0	19	0
31052	1	3	1	1	1	3.0	1	13.0	9	1
31053	1	2	1	1	2	2.0	1	17.0	15	1
31054	1	1	1	1	1	1.0	1	18.0	11	1

[31055 rows x 23 columns]

```
sexo            int64
edad            int64
imce          float64
vive_padre      int64
vive_madre      int64
sk1             int64
sk2             int64
sk3             int64
sk4             int64
sk5             int64
sk6             int64
sk7             int64
sk8             int64
sk9             int64
sk10            int64
sk11            int64
sk12            int64
sk13            int64
act_fisica    float64
area            int64
```

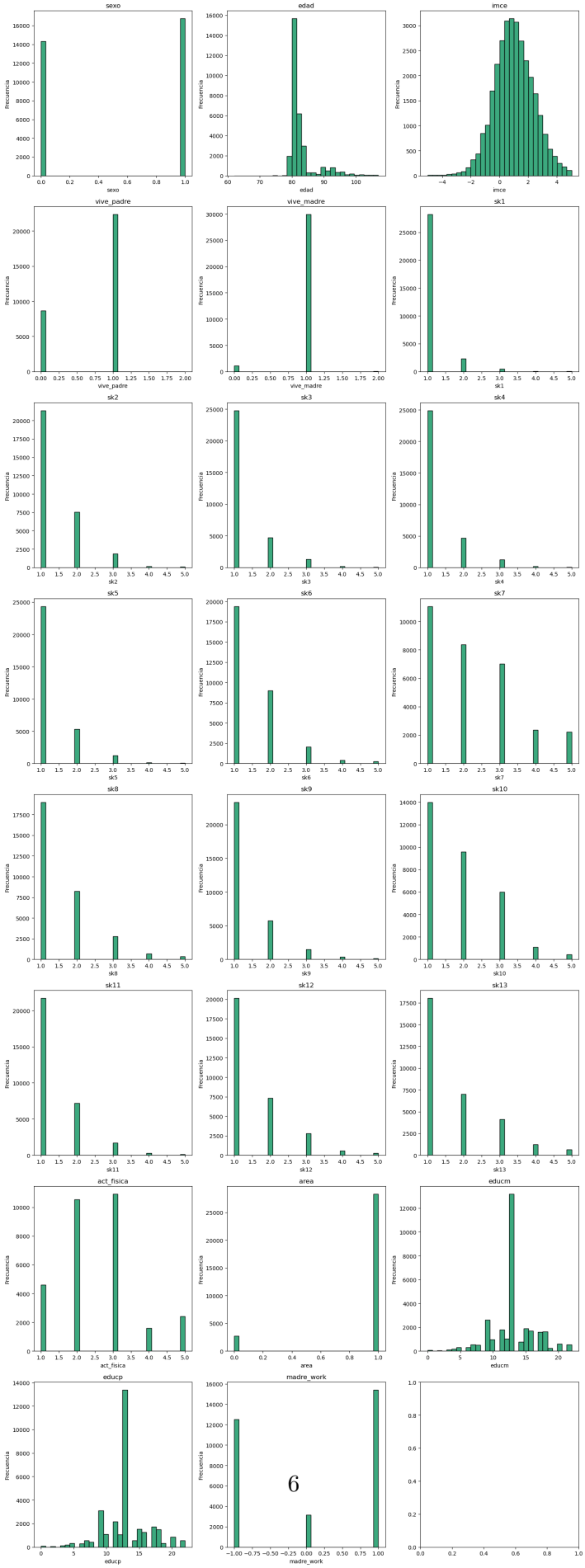
```
educm         float64
educp           int64
madre_work      int64
dtype: object
               sexo          edad          imce    vive_padre    vive_madre  \
count  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean       0.538979     82.589084      1.017787      0.720335      0.966511
std        0.498486      4.360270      1.370552      0.449415      0.189671
min        0.000000     62.000000     -5.020000      0.000000      0.000000
25%        0.000000     80.000000      0.120000      0.000000      1.000000
50%        1.000000     81.000000      0.970000      1.000000      1.000000
75%        1.000000     82.000000      1.930000      1.000000      1.000000
max        1.000000    107.000000      5.040000      2.000000      2.000000

                sk1           sk2           sk3           sk4           sk5  \
count  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean       1.114088      1.391177      1.262856      1.256352      1.268588
std        0.394004      0.650190      0.585766      0.578266      0.564929
min        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
75%        1.000000      2.000000      1.000000      1.000000      1.000000
max        5.000000      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

       …           sk9          sk10          sk11          sk12  \
count  …  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean   …      1.333666      1.853743      1.385349      1.502785
std    …      0.666009      0.941171      0.668783      0.799375
min    …      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%    …      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%    …      1.000000      2.000000      1.000000      1.000000
75%    …      1.000000      2.000000      2.000000      2.000000
max    …      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

               sk13    act_fisica          area         educm         educp  \
count  31055.000000  30051.000000  31055.000000  30682.000000  31055.000000
mean       1.694735      2.556620      0.911544     13.069291     12.955756
std        0.984946      1.068041      0.283961      3.338320      3.425190
min        1.000000      1.000000      0.000000      0.000000      0.000000
25%        1.000000      2.000000      1.000000     12.000000     11.000000
50%        1.000000      2.000000      1.000000     13.000000     13.000000
75%        2.000000      3.000000      1.000000     15.000000     14.000000
max        5.000000      5.000000      1.000000     22.000000     22.000000

         madre_work
count  31055.000000
mean       0.092803
std        0.943509
```

```
min       -1.000000
25%       -1.000000
50%        0.000000
75%        1.000000
max        1.000000

[8 rows x 23 columns]
```

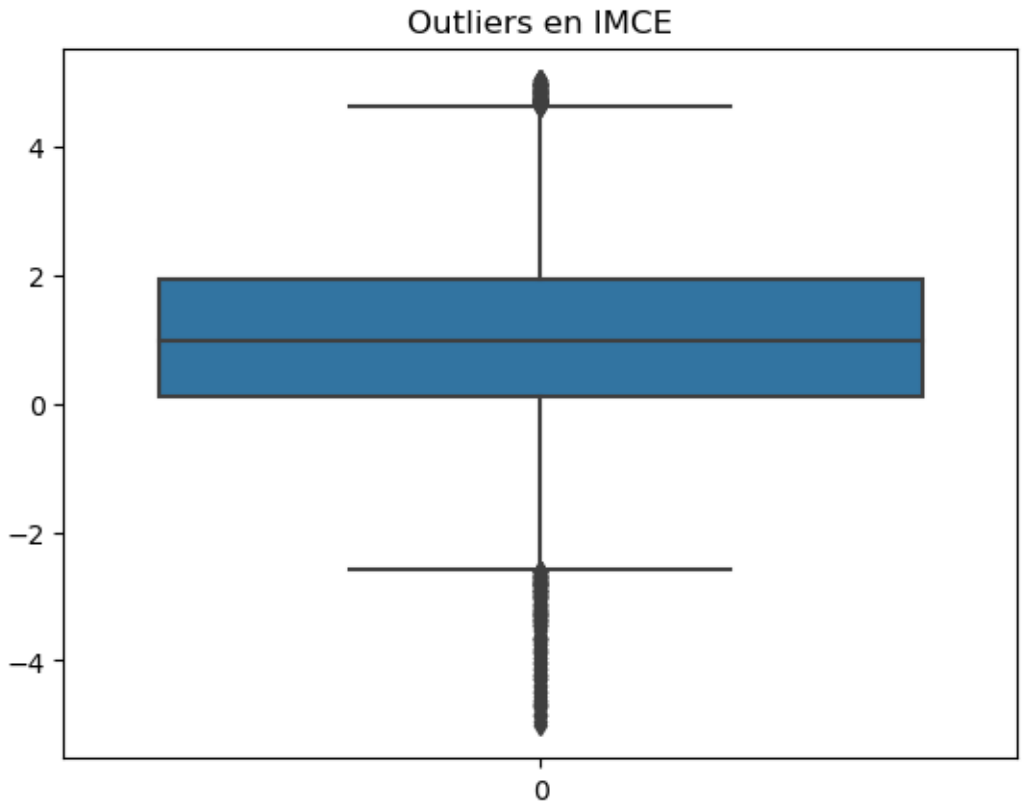



```
act_fisica    0.032330
educm         0.012011
sexo          0.000000
sk8           0.000000
educp         0.000000
area          0.000000
sk13          0.000000
sk12          0.000000
sk11          0.000000
sk10          0.000000
sk9           0.000000
sk7           0.000000
edad          0.000000
sk6           0.000000
sk5           0.000000
sk4           0.000000
sk3           0.000000
sk2           0.000000
```

```
sk1           0.000000
vive_madre    0.000000
vive_padre    0.000000
imce          0.000000
madre_work    0.000000
dtype: float64
```


sexo
edad
imce
vive_padre
vive_madre
sk1
sk2
sk3
sk4
sk5
sk6
sk7
sk8
sk9
sk10
sk11
sk12
sk13
act_fisica
area
educm
educp
madre_work
Frecuencia

```
act_fisica      0
educm         373
educp           0
dtype: int64
```



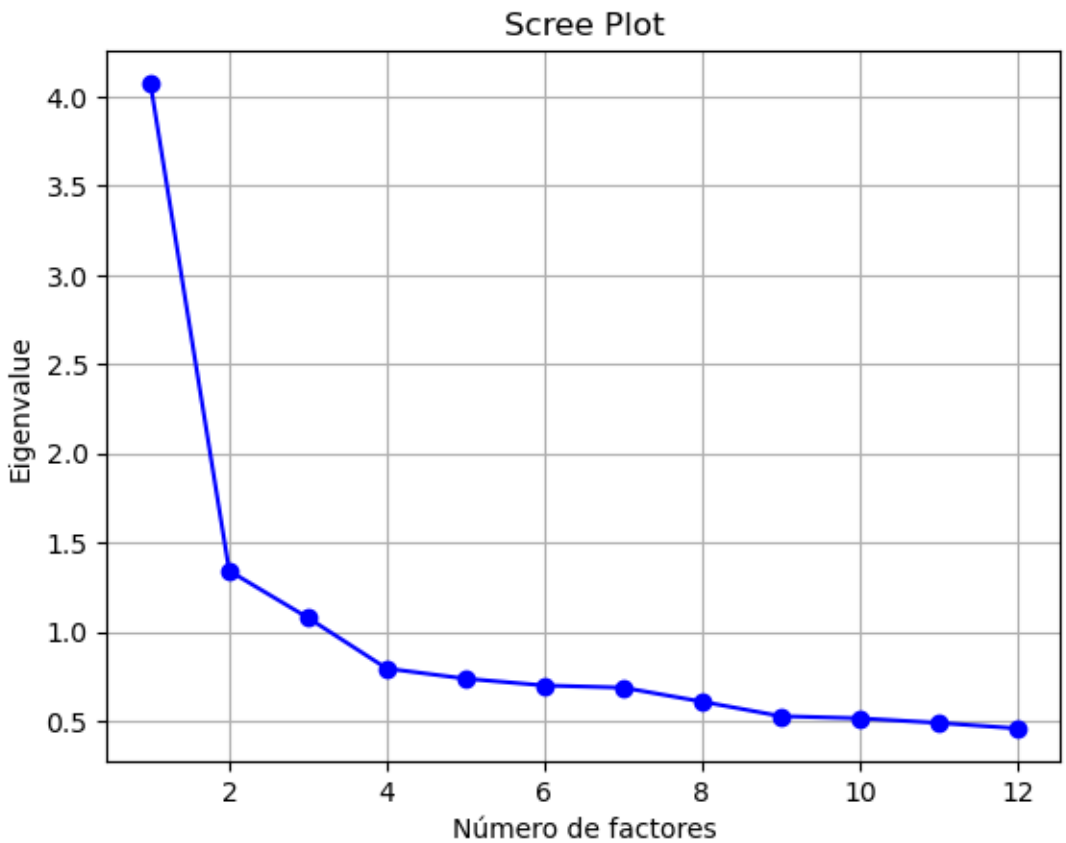
3 EFA

A partir de las variables sk1-sk13 realice un EFA. En particular determine el numero optimo de factores y reporte las variables que se asocian a cada factor (usando los factor loadings). Tambien discuta si existen variables que no son informativas. (Hint: para realizar un EFA, todas las variables deben estar representatadas en el mismo sentido logico. Si una carateristica es negativa debe ser invertida en la escala, de tal forma que todas las variables representen aspectos positivos).

R: A partir del EFA, realizado a las variables sk1 a sk13, exlcuyendo sk7, se identificó una estructura de tres factores latentes, determinados segun el criterio de autovalores mayores a 1. El primer factor agrupa variables como sk9 a sk13 y se asocia a comportaminetos sociales y de participación, por lo que se interpretó como Relaciones Solaciales. El segundo esta compuesto por sk1 a sk4, y refleja los aspectos fisícos o de autocuidado, por lo que se le denominó Salud Física. El tercer dactos incluye sk5, sk6 y sk8, y se relacionan con estados emocionales, por lo que se interpretó como Bienestar

Psicológico. En general se identificó un número optimo de 3 factores

```
array([[0.185313, 0.555585, 0.127311],
       [0.185578, 0.529404, 0.320400],
       [0.184688, 0.597392, 0.153118],
       [0.200571, 0.689812, 0.180414],
       [0.126267, 0.232137, 0.761099],
       [0.184596, 0.231516, 0.441430],
       [0.281679, 0.120480, 0.465823],
       [0.500816, 0.218841, 0.189721],
       [0.563680, 0.128299, 0.108960],
       [0.670413, 0.215719, 0.183687],
       [0.529548, 0.120146, 0.134142],
       [0.486402, 0.156528, 0.121785]])

(array([4.076705, 1.341095, 1.077694, 0.792859, 0.736064, 0.698040,
        0.685635, 0.607242, 0.525768, 0.513719, 0.488150, 0.457029]),
 array([3.494762, 0.748433, 0.538200, 0.162610, 0.097439, 0.031049,
        0.007770, -0.008382, -0.042614, -0.058979, -0.081491, -0.107403]))

array([0.359223, 0.417365, 0.414432, 0.548619, 0.649103, 0.282536,
       0.310850, 0.334702, 0.346068, 0.529729, 0.312850, 0.275920])
```



```
             0         1         2
sk1   0.185313  0.555585  0.127311
sk2   0.185578  0.529404  0.320400
sk3   0.184688  0.597392  0.153118
sk4   0.200571  0.689812  0.180414
sk5   0.126267  0.232137  0.761099
sk6   0.184596  0.231516  0.441430
sk8   0.281679  0.120480  0.465823
sk9   0.500816  0.218841  0.189721
sk10  0.563680  0.128299  0.108960
sk11  0.670413  0.215719  0.183687
sk12  0.529548  0.120146  0.134142
sk13  0.486402  0.156528  0.121785
```

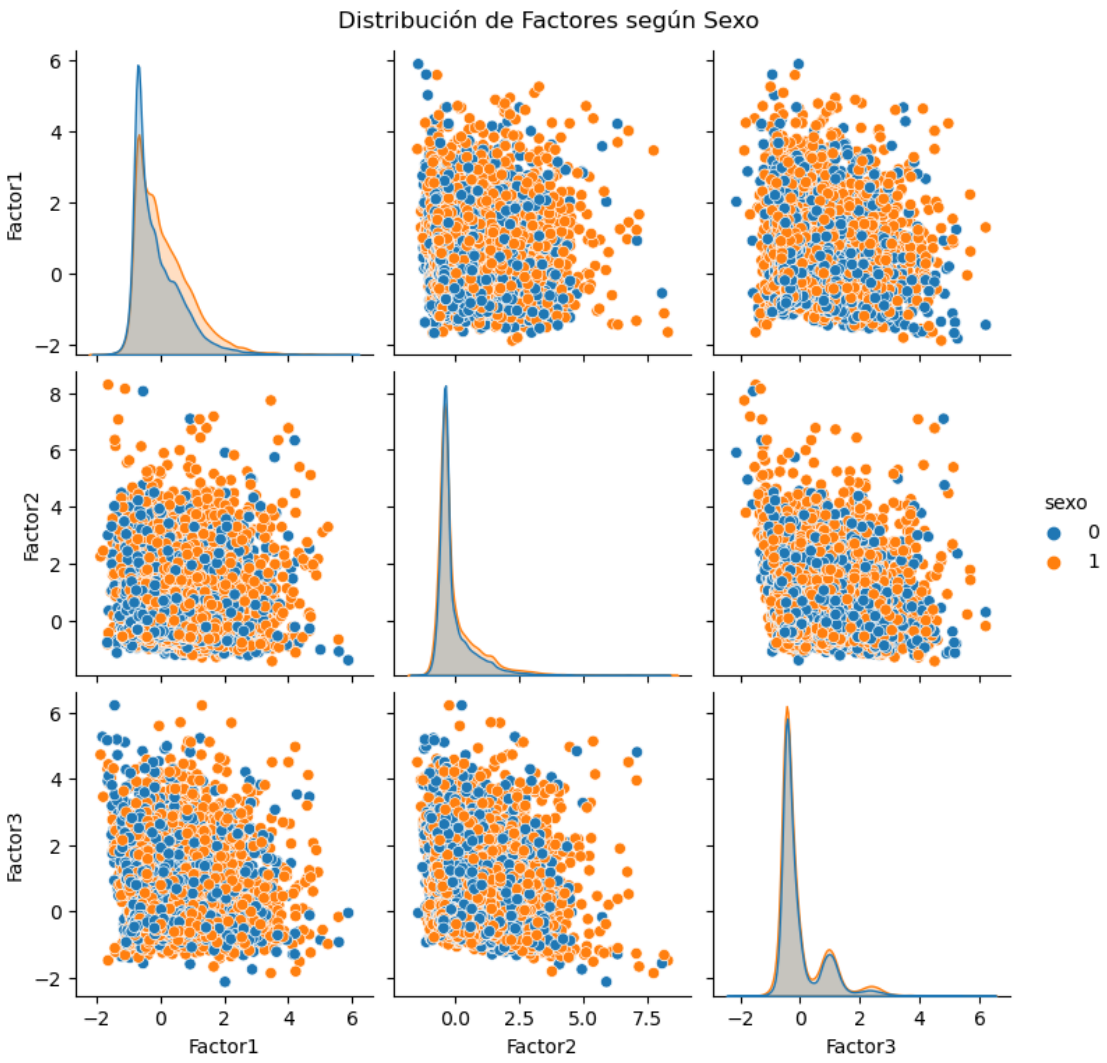
```
(array([1.807495, 1.693486, 1.280415]),
 array([0.150625, 0.141124, 0.106701]),
 array([0.150625, 0.291748, 0.398450]))
```

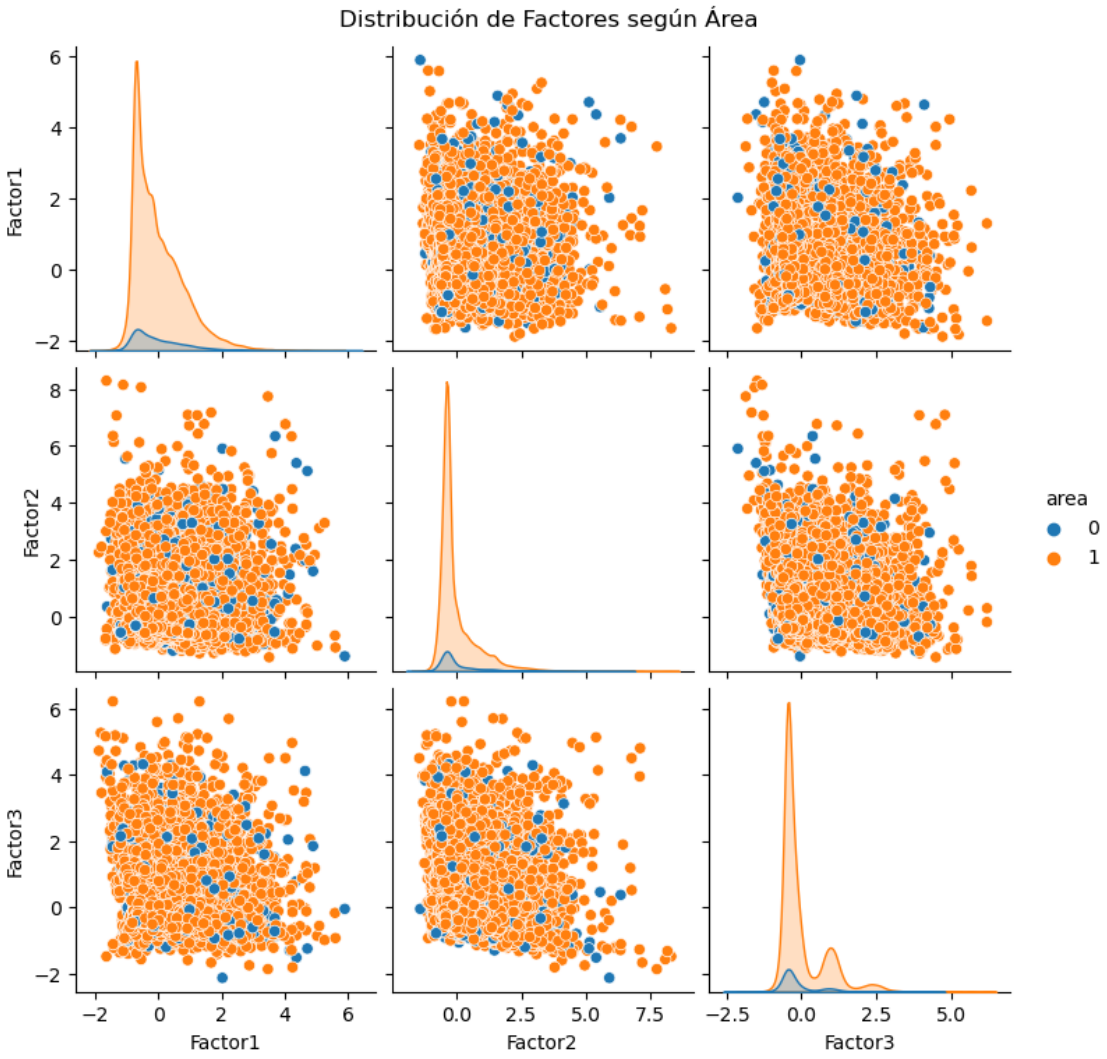
```
   Variable  Comunalidad
11     sk13     0.275920
5       sk6     0.282536
6       sk8     0.310850
10     sk12     0.312850
7       sk9     0.334702
8      sk10     0.346068
0       sk1     0.359223
2       sk3     0.414432
1       sk2     0.417365
9      sk11     0.529729
3       sk4     0.548619
4       sk5     0.649103
```

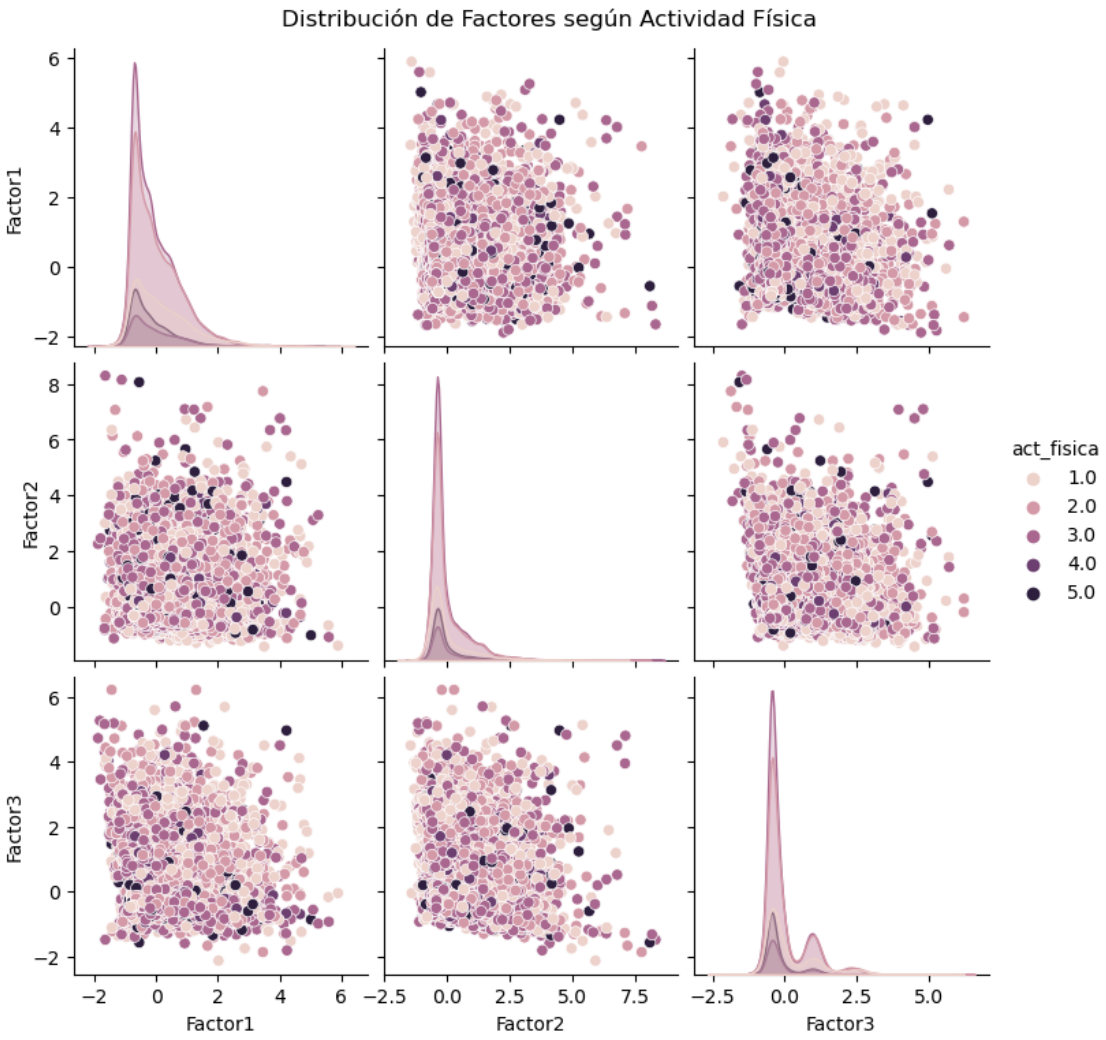
4 Gráficos

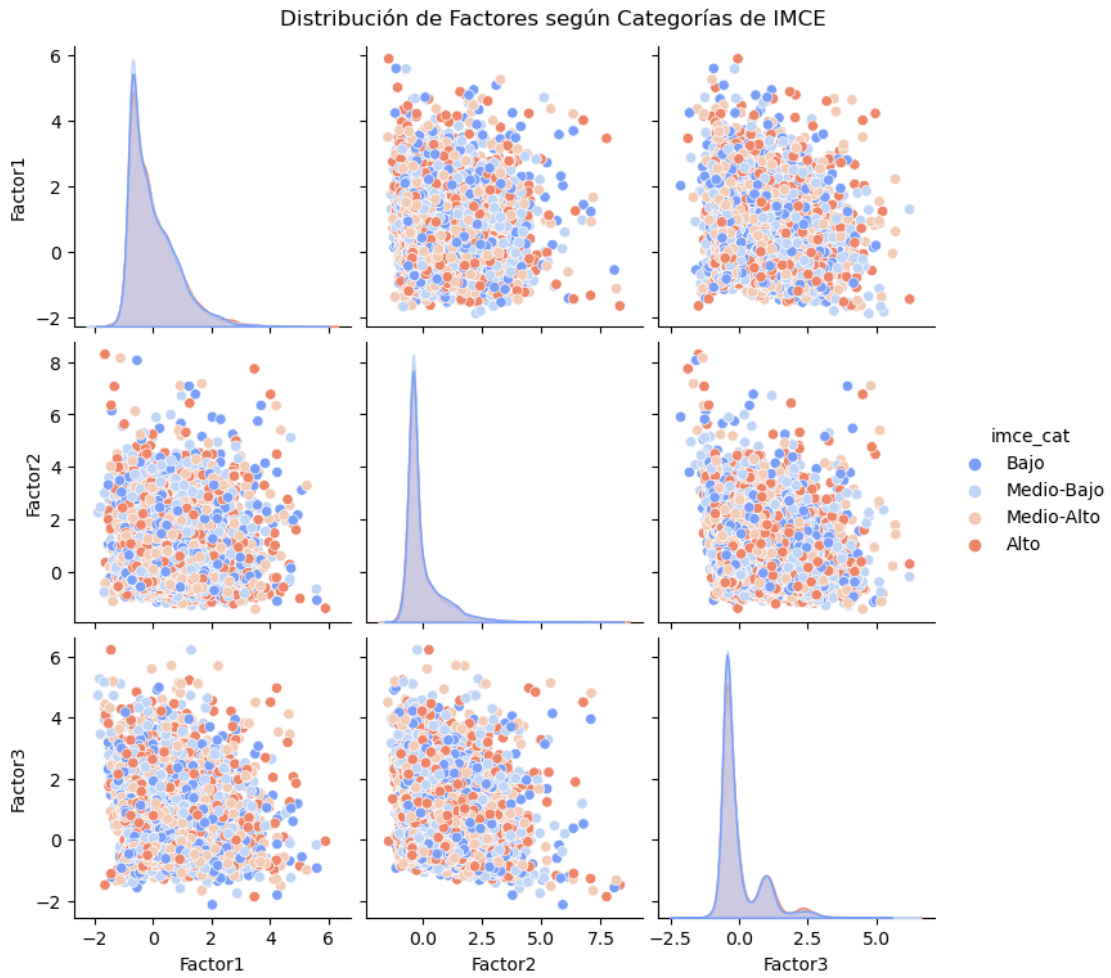
Con los resultados de la Pregunta 2, graficamente indique si existen diferencias significativas en la distribucion de los factores usando las siguientes variables para caracterizar: sexo, area, imce y act_fisica (Hint: usar scatterplot de factores en pares, y ocupar la opcion 'hue' para agregar variables de caracterizacion). Que puede concluir de los resultados?

R: Los gráficos muestran diferencias en la distribución de los factores según las variables analizadas. Para sexo, se observan ligeras variaciones, con mayor concetraciónn de mujeres en valores medios-altos del Factor 1, y mayor despersión en hombres para el Factor 3.Respecto al IMCE es dificil notar una tendencia en los Factores por el tipo de gráfico, pero se esperaría que los estudiantes con alto rendimiento tiendan a agruparse en altos valores de Factor 1 y bajos de Factor 3. Los mismo pasa con actividad física, pero se espera que la relación sea mas estable para el Factoe 1 y 3, y en el 2 sea menos claro.


Distribución de Factores según Sexo
Factor1
Factor2
Factor3
sexo
0
1


Distribución de Factores según Área
Factor1
Factor2
Factor3
area
0
1


Distribución de Factores según Actividad Física
Factor1
Factor2
Factor3
act_fisica
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0



5 CFA

Con los resultados obtenidos en la Pregunta 2, proponga un CFA donde cada variable solo se asocia con un factor. Entregue un nombre a cada factor que representa el concepto comun entre las variables incluidas. Reporte la importancia de cada medida (variable) a cada factor e indique la correlacion entre factores (loadings).

R: En base a los resultados obtenidos en la pregunta 2, se propuso un CFA con tres factores, en el que cada variables se asocia exclusivamente a uno de ellos. El factor 1, llamado Habilidades emocionales y sociales, agrupa las variables sk8,sk9,sk10,sk11 y sk12, con cargas estandarizadas entre 0.44 y 0.73. El factor 2, denominado Autoeficacia académica, incluye las variables sk2,sk3,sk4,sk5 y sk6, con cargas que van desde 0.47 a 0.69. Por utlimo el factor 3, denominado Regulacion personal, está compuesto por las variables sk1 y sk13, cn cargas estandarizadas de 0,47 y 0.4 respectivamnete, Las correlaciones entre factores fueron altas, especialmente entre el factor 1 y el factor 3 (0.97), lo que sugiere una estrecha relación conceptual entre habilidades emocionales y regulación personal. El modelo presentó un ajuste rasonable (CFI = 0.87, RMSEA = 0.083), lo que respalda parcialmente la estructura propuesta.

```
eta1 =~ sk11 + sk9 + sk10 + sk12
eta2 =~ sk4 + sk2 + sk11 + sk5 + sk3 + sk9 + sk1 + sk6 + sk8 + sk12
eta3 =~ sk11 + sk12 + sk13


Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.241
Number of iterations: 39
Params: 1.305 1.252 1.069 0.858 0.950 0.721 0.829 2.067 0.161 0.107 0.072 0.178
0.086 0.035 0.119 0.607 0.193 0.452 0.817 0.243 0.210 0.172 0.226 0.427 0.280
```

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	Std. Err	z-value	p-value
0	sk9	~	Factor1	1.000000	0.603939	-	-	-
1	sk10	~	Factor1	1.304866	0.557375	0.017698	73.728139	0.0
2	sk11	~	Factor1	1.252303	0.752443	0.014468	86.554446	0.0
3	sk12	~	Factor1	1.068784	0.537294	0.014888	71.789134	0.0
4	sk2	~	Factor2	1.000000	0.649735	-	-	-
5	sk3	~	Factor2	0.857579	0.619087	0.010002	85.739381	0.0
6	sk4	~	Factor2	0.950351	0.694367	0.010237	92.837376	0.0
7	sk5	~	Factor2	0.720890	0.538216	0.00939	76.77408	0.0
8	sk6	~	Factor2	0.828630	0.471477	0.01207	68.652654	0.0
9	sk1	~	Factor3	1.000000	0.476956	-	-	-
10	sk13	~	Factor3	2.067273	0.393231	0.034002	60.798111	0.0
11	Factor1	~~	Factor1	0.160767	1.000000	0.003164	50.816585	0.0
12	Factor1	~~	Factor2	0.106626	0.630991	0.001841	57.919507	0.0
13	Factor1	~~	Factor3	0.071765	0.957174	0.001224	58.61884	0.0
14	Factor2	~~	Factor2	0.177617	1.000000	0.003127	56.79512	0.0
15	Factor2	~~	Factor3	0.085589	1.086054	0.00131	65.325213	0.0
16	Factor3	~~	Factor3	0.034966	1.000000	0.001157	30.224678	0.0
17	sk1	~~	sk1	0.118739	0.772513	0.001279	92.82118	0.0
18	sk10	~~	sk10	0.607384	0.689333	0.005691	106.718141	0.0
19	sk11	~~	sk11	0.193192	0.433829	0.002613	73.924266	0.0
20	sk12	~~	sk12	0.452496	0.711315	0.004171	108.479331	0.0
21	sk13	~~	sk13	0.816941	0.845369	0.007524	108.582569	0.0
22	sk2	~~	sk2	0.243122	0.577845	0.002439	99.695232	0.0
23	sk3	~~	sk3	0.210196	0.616731	0.002033	103.36934	0.0
24	sk4	~~	sk4	0.172299	0.517855	0.001853	92.970191	0.0
25	sk5	~~	sk5	0.226342	0.710323	0.002048	110.510771	0.0
26	sk6	~~	sk6	0.426680	0.777710	0.003725	114.543676	0.0
27	sk9	~~	sk9	0.280003	0.635258	0.002751	101.795364	0.0

```
       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value   41            55  7407.536187           0.0   77708.140392  0.905135

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC  \
```

```
Value  0.904675  0.872125  0.904675  0.872743  0.076525  49.517141

              BIC    LogLik
Value  257.802927  0.241429
```

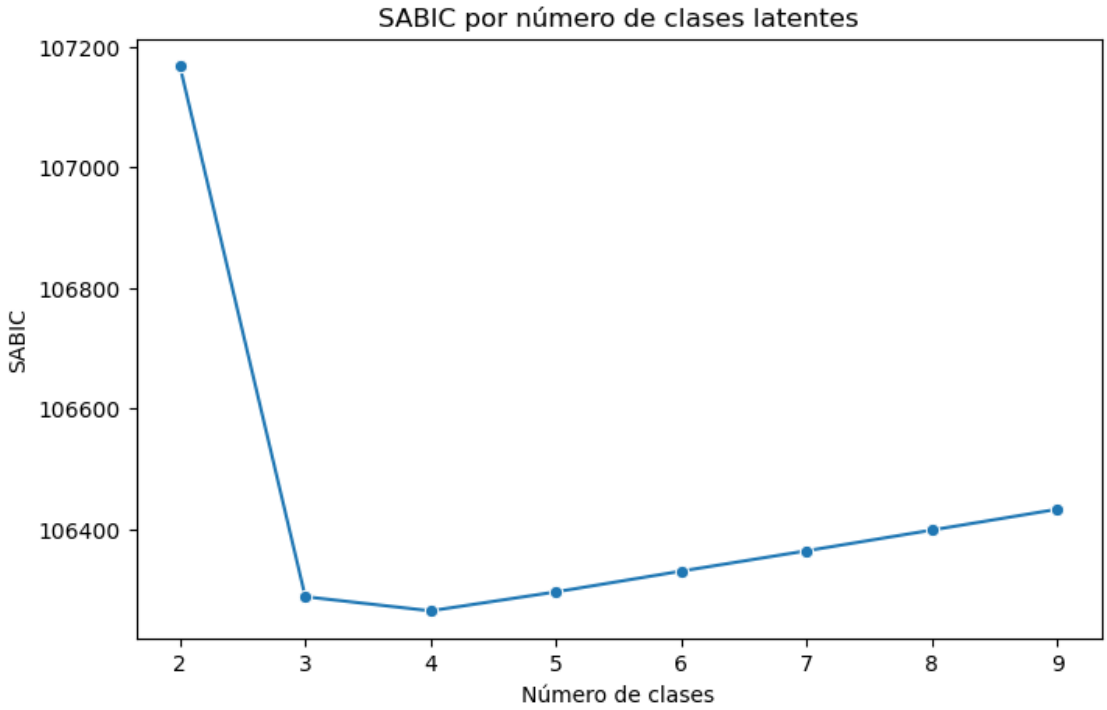
6 Clase Latente

Estime un modelo de clases latentes usando imce via StepMix. Determine el numero optimo de clases (clusters) y muestre las diferencias entre clusters graficamente. Que se puede concluir de los resultados?

R: El análisis de clases latentes usando StepMix identificó que el numero optimo de clases es 4, basado en el criterio del BIC, en el gráfico se aprecia que el menor valor de BIC corresponde a 4 clases. Las calses identificadas difieren bastante en los valroes promedios del IMCE, mostrando grupos con persepciones variadas del clima escolar, desde muy bueno hasta malo. En el gráfico de clusters se puede pareciar la diferencia entre ellos.

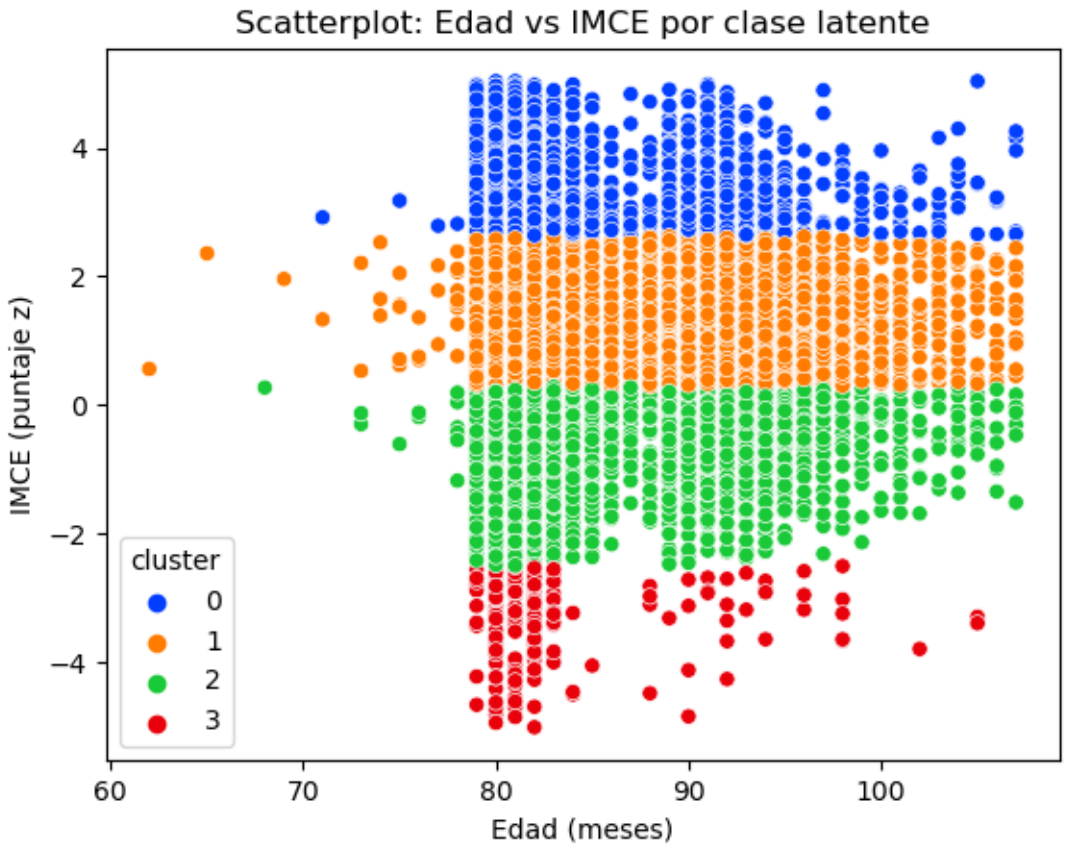
```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:01<00:00,  1.88s/it,
max_LL=-5.36e+4, max_avg_LL=-1.75]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:04<00:00,  4.77s/it,
max_LL=-5.31e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:12<00:00, 12.01s/it,
max_LL=-5.31e+4, max_avg_LL=-1.73]
C:\Users\carmi\anaconda3\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:16<00:00, 16.19s/it,
max_LL=-5.31e+4, max_avg_LL=-1.73]
C:\Users\carmi\anaconda3\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:17<00:00, 17.93s/it,
max_LL=-5.31e+4, max_avg_LL=-1.73]
C:\Users\carmi\anaconda3\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
```

```
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:21<00:00, 21.91s/it,
max_LL=-5.31e+4, max_avg_LL=-1.73]
C:\Users\carmi\anaconda3\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:24<00:00, 24.61s/it,
max_LL=-5.31e+4, max_avg_LL=-1.73]
C:\Users\carmi\anaconda3\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:24<00:00, 24.51s/it,
max_LL=-5.31e+4, max_avg_LL=-1.73]
C:\Users\carmi\anaconda3\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(
```



```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:12<00:00, 12.53s/it,
max_LL=-5.31e+4, max_avg_LL=-1.73]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ============================================================================
    Measurement model parameters
    ============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1       2       3
          param variable
          means imce               2.7  1.1542  0.1283 -2.6111
    ============================================================================
    Class weights
    ============================================================================
        Class 1 : 0.16
        Class 2 : 0.49
        Class 3 : 0.34
        Class 4 : 0.01
    ============================================================================
    Fit for 4 latent classes
    ============================================================================
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 30682
    Number of latent classes      : 4
    Number of estimated parameters: 7
    Log-likelihood (LL)           : -53070.7215
    -2LL                          : 106141.4430
    Average LL                    : -1.7297
    AIC                           : 106155.44
    BIC                           : 106213.76
    CAIC                          : 106220.76
    Sample-Size Adjusted BIC      : 106263.84
    Entropy                       : 23028.7898
    Scaled Relative Entropy       : 0.4586


C:\Users\carmi\anaconda3\Lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:04<00:00,  4.28s/it,
```

```
max_LL=-2.07e+5, max_avg_LL=-6.75]

==============================================================================
MODEL REPORT
==============================================================================
    ==========================================================================
    Measurement model parameters
    ==========================================================================
          model_name       gaussian_unit
          class_no                     0        1        2        3
          param variable
          means act_fisica        2.4999   2.5549   2.5461   2.6038
                cluster           1.1867   1.1793   0.7997   1.5828
                edad             99.9010  91.3917  81.1406  81.1274
                imce              0.9895   1.0206   1.9050   0.0815
    ==========================================================================
    Class weights
    ==========================================================================
        Class 1 : 0.02
        Class 2 : 0.10
        Class 3 : 0.45
        Class 4 : 0.43
    ==========================================================================
    Fit for 4 latent classes
    ==========================================================================
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 30682
    Number of latent classes      : 4
    Number of estimated parameters: 19
    Log-likelihood (LL)           : -207041.6654
    -2LL                          : 414083.3308
    Average LL                    : -6.7480
    AIC                           : 414121.33
    BIC                           : 414279.63
    CAIC                          : 414298.63
    Sample-Size Adjusted BIC      : 414415.54
    Entropy                       : 10240.1963
    Scaled Relative Entropy       : 0.7592
```



7 SEM

Implemente un SEM completo usando la estructura propuesta en la Pregunta 4. En particular, estime un modelo donde los factores latentes explican el imce, junto con otras variables que existen en la base de datos. Ademas utilice otras variables relevantes de la base de datos para su modelo. Las variables a incluir en el modelo final deben tener sustento teorico y el modelo final debe optimizar el ajuste a los datos, en base a los criterios vistos en clase (TLI, CLI, RMSEA). Que puede concluir en base a sus resultados?

R: Para la pregunta se uso el modelo base de la pregunta 4, implemetada de acuerdo a los redulatados de la correlación entre factores. A partir de esto se creó otro modelo para el SEM, mas completo, en donde además de mantener la estructura factorial, se incorpora un modelo estrucutral donde los factores latentes explican la variables dependiente IMCE, junto con variables relevantes como sexo, area y actividad física. El modelo al final mostro un buen ajuste de datos, el CFI da 0.931, el TLI da 0.915 y el RMSA da 0.046, lo que indican un buen ajuste, mayores a 0.8 y menor a 0.05.

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
```

```
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.140
Number of iterations: 42
Params: 1.336 1.238 1.096 1.262 1.799 1.604 1.783 1.024 1.155 0.158 0.056 0.096
0.054 0.165 0.062 0.099 0.599 0.203 0.446 0.714 0.245 0.201 0.160 0.153 0.375
0.475 0.282
```

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	Std. Err	z-value	p-value
0	sk9	~	F1	1.000000	0.599606	-	-	-
1	sk10	~	F1	1.335692	0.566231	0.017806	75.014439	0.0
2	sk11	~	F1	1.237678	0.738179	0.01415	87.468156	0.0
3	sk12	~	F1	1.095702	0.546815	0.014979	73.150313	0.0
4	sk13	~	F1	1.261839	0.510823	0.01815	69.522107	0.0
5	sk1	~	F2	1.000000	0.594772	-	-	-
6	sk2	~	F2	1.799153	0.646896	0.021867	82.2754	0.0
7	sk3	~	F2	1.604265	0.640740	0.019615	81.788289	0.0
8	sk4	~	F2	1.783453	0.720936	0.02044	87.255114	0.0
9	sk5	~	F3	1.000000	0.720530	-	-	-
10	sk6	~	F3	1.024117	0.562395	0.013881	73.778331	0.0
11	sk8	~	F3	1.154768	0.563121	0.015639	73.841299	0.0
12	F1	~~	F1	0.158416	1.000000	0.003112	50.904439	0.0
13	F1	~~	F2	0.055924	0.602585	0.001013	55.181589	0.0
14	F1	~~	F3	0.095723	0.591289	0.001697	56.404015	0.0
15	F2	~~	F2	0.054370	1.000000	0.001071	50.766848	0.0
16	F3	~~	F3	0.165438	1.000000	0.002866	57.726587	0.0
17	F3	~~	F2	0.062188	0.655709	0.00104	59.804512	0.0
18	sk1	~~	sk1	0.099324	0.646246	0.000945	105.08713	0.0
19	sk10	~~	sk10	0.598878	0.679382	0.005599	106.956329	0.0
20	sk11	~~	sk11	0.202671	0.455092	0.002509	80.78647	0.0
21	sk12	~~	sk12	0.445878	0.700993	0.004105	108.618452	0.0
22	sk13	~~	sk13	0.714405	0.739060	0.006419	111.292625	0.0
23	sk2	~~	sk2	0.244564	0.581526	0.00247	99.006014	0.0
24	sk3	~~	sk3	0.200906	0.589452	0.002013	99.825765	0.0
25	sk4	~~	sk4	0.159792	0.480252	0.00185	86.35542	0.0
26	sk5	~~	sk5	0.153225	0.480836	0.002158	71.01903	0.0
27	sk6	~~	sk6	0.375082	0.683712	0.003698	101.430589	0.0
28	sk8	~~	sk8	0.475090	0.682895	0.004688	101.340796	0.0
29	sk9	~~	sk9	0.282207	0.640473	0.002722	103.658021	0.0

	DoF	DoF Baseline	chi2	chi2 p-value	chi2 Baseline	CFI \
Value	51	66	4309.596189	0.0	86209.718698	0.950564

	GFI	AGFI	NFI	TLI	RMSEA	AIC	BIC \
Value	0.95001	0.935307	0.95001	0.936024	0.052169	53.71908	278.667729

	LogLik
Value	0.14046

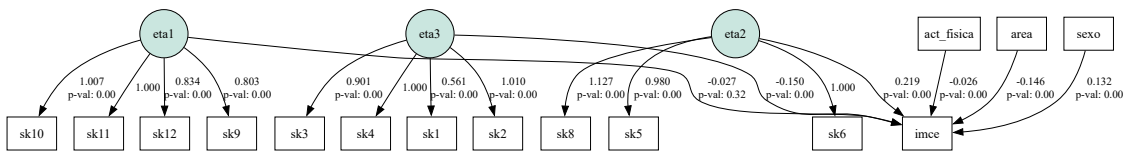
	F1	F2	F3
count	3.068200e+04	3.068200e+04	3.068200e+04
mean	1.296864e-17	4.677975e-17	3.427427e-17
std	3.514818e-01	2.068787e-01	3.472536e-01
min	-3.351589e-01	-1.533860e-01	-2.993859e-01
25%	-2.573577e-01	-1.382566e-01	-2.633346e-01
50%	-1.088291e-01	-8.282263e-02	-1.226240e-01
75%	1.705905e-01	6.192136e-02	1.472356e-01
max	2.726158e+00	2.002315e+00	2.999691e+00

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.186
Number of iterations: 38
Params: 0.803 1.007 0.834 1.127 0.980 1.010 0.901 0.561 -0.027 0.219 -0.150
0.132 -0.146 -0.026 0.257 0.124 0.125 0.173 0.173 0.113 1.867 0.099 0.621 0.188
0.458 0.245 0.201 0.160 0.152 0.375 0.476 0.275
```

	DoF	DoF Baseline	chi2	chi2 p-value	chi2 Baseline	CFI	\
Value	88	108	5691.619564	0.0	81258.790339	0.930948	

	GFI	AGFI	NFI	TLI	RMSEA	AIC	\
Value	0.929957	0.914038	0.929957	0.915254	0.045557	63.628993	

	BIC	LogLik
Value	330.234799	0.185504

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	Std. Err	z-value	p-value
0	sk11	~	eta1	1.000000	0.759605	-	-	-
1	sk9	~	eta1	0.803437	0.613371	0.009282	86.5588	0.0
2	sk10	~	eta1	1.007429	0.543768	0.012797	78.724972	0.0
3	sk12	~	eta1	0.833785	0.529817	0.010827	77.007686	0.0
4	sk6	~	eta2	1.000000	0.561863	-	-	-
5	sk8	~	eta2	1.126844	0.562051	0.016762	67.225145	0.0
6	sk5	~	eta2	0.979916	0.722294	0.013297	73.694709	0.0
7	sk4	~	eta3	1.000000	0.720593	-	-	-
8	sk2	~	eta3	1.009587	0.646722	0.010831	93.214164	0.0
9	sk3	~	eta3	0.900669	0.641054	0.009728	92.584367	0.0
10	sk1	~	eta3	0.561212	0.594868	0.006442	87.124328	0.0
11	imce	~	eta1	-0.026923	-0.009955	0.027201	-0.989783	0.32228
12	imce	~	eta2	0.219018	0.066488	0.038889	5.631844	0.0
13	imce	~	eta3	-0.150315	-0.045572	0.036966	-4.066285	0.000048
14	imce	~	sexo	0.132039	0.048031	0.015678	8.421817	0.0
15	imce	~	area	-0.146294	-0.030325	0.02755	-5.310046	0.0
16	imce	~	act_fisica	-0.025698	-0.019753	0.007439	-3.454581	0.000551

17	eta1	~~	eta1	0.256832	1.000000	0.00393	65.354352	0.0
18	eta1	~~	eta2	0.123568	0.586038	0.002282	54.145448	0.0
19	eta1	~~	eta3	0.125206	0.594581	0.001987	63.01933	0.0
20	eta2	~~	eta2	0.173106	1.000000	0.003863	44.815328	0.0
21	eta3	~~	eta3	0.172654	1.000000	0.002704	63.852005	0.0
22	eta3	~~	eta2	0.113236	0.654999	0.001985	57.054187	0.0
23	imce	~~	imce	1.867442	0.994164	0.015121	123.496653	0.0
24	sk1	~~	sk1	0.099291	0.646132	0.000946	104.978394	0.0
25	sk10	~~	sk10	0.620896	0.704316	0.005779	107.446854	0.0
26	sk11	~~	sk11	0.188284	0.423000	0.002674	70.412449	0.0
27	sk12	~~	sk12	0.457523	0.719294	0.004211	108.647407	0.0
28	sk2	~~	sk2	0.244774	0.581750	0.002475	98.897186	0.0
29	sk3	~~	sk3	0.200756	0.589050	0.002014	99.656451	0.0
30	sk4	~~	sk4	0.159849	0.480745	0.001854	86.236312	0.0
31	sk5	~~	sk5	0.152389	0.478291	0.002162	70.47296	0.0
32	sk6	~~	sk6	0.375235	0.684310	0.003698	101.464524	0.0
33	sk8	~~	sk8	0.475998	0.684098	0.004692	101.441241	0.0
34	sk9	~~	sk9	0.274875	0.623776	0.002754	99.824637	0.0